Отчёт по лабораторной работе №4

Математическое моделирование

Иванов Сергей Владимирович

2026-04-01

Содержание i

1. Вводная часть

2. Выполнение лабораторной работы

3. Подведение итогов

1. Вводная часть

Цель работы

Целью лабораторной работы является построение решения уравнения гармонического осциллятора и его фазового портрета для трех случаев - без затухания и внешней силы, с затуханием, с затуханием и периодическим внешним воздействием.

2. Выполнение лабораторной работы

Рассчет варианта

Номер студенческого билета: 1132236127. Рассчитаем вариант: 1132236127 mod 70 + 1 = 58. Значит, делаю вариант 58.

Математическая модель

2.2 Случай 1. Свободные колебания без затухания

При отсутствии трения и внешних воздействий уравнение движения имеет вид:

$$\ddot{x} + \omega_0^2 x = 0,$$

где ω_0^2 — коэффициент, определяющий собственную частоту колебаний

6

системы.

Для численного интегрирования сделаем замену $y = \dot{x}$ и перейдём к системе уравнений первого порядка:

$$\begin{cases} \dot{x} = y, \\ \dot{y} = -\omega_0^2 x. \end{cases}$$

Аналитическое решение имеет вид $x(t) = A\cos(\omega_0 t + \varphi)$, где амплитуда A и начальная фаза φ определяются из начальных условий. Поскольку энергия системы не рассеивается, фазовая траектория на плоскости $(x, \dot{x})$ представляет собой **замкнутый эллипс**.

Математическая модель

2.3 Случай 2. Свободные колебания с затуханием

При наличии диссипативных сил (трения, сопротивления среды) модель дополняется членом, пропорциональным скорости:

$$\ddot{x} + \gamma\,\dot{x} + \omega_0^2\,x = 0,$$

где $\gamma > 0$ — коэффициент затухания.

Эквивалентная система уравнений первого порядка:

$$\begin{cases} \dot{x} = y, \\ \dot{y} = -\gamma\,y - \omega_0^2\,x. \end{cases}$$

В зависимости от соотношения γ и ω_0 возможны два режима: - **затухающие колебания** при $\gamma < 2\omega_0$ — система осциллирует с убывающей амплитудой; - **апериодическое затухание** при $\gamma \geq 2\omega_0$ — система монотонно возвращается к равновесию.

На фазовой плоскости траектория представляет собой **сходящуюся спираль**, стремящуюся к началу координат.

Для варианта 58: $\gamma = 3$, $\omega_0^2 = 10$, то есть уравнение равно $\ddot{x} + 3\dot{x} + 10x = 0$.

Математическая модель

2.4 Случай 3. Вынужденные колебания с затуханием

При совместном действии затухания и периодической внешней силы $f(t)$ уравнение становится **неоднородным**:

$$\ddot{x} + \gamma\,\dot{x} + \omega_0^2\,x = f(t).$$

Соответствующая система первого порядка:

$$\begin{cases} \dot{x} = y, \\ \dot{y} = -\gamma\,y - \omega_0^2\,x + f(t). \end{cases}$$

Полное решение складывается из двух составляющих: - **переходный процесс** — затухающее решение однородного уравнения, определяемое начальными условиями; - **установившийся режим** — частное решение, обусловленное внешней силой.

После затухания переходного процесса система выходит на **вынужденные колебания** с частотой внешней силы. На фазовой плоскости это соответствует **предельному циклу** — замкнутой кривой, к которой стремятся траектории при $t \to \infty$.

Для варианта 58: $\gamma = 3$, $\omega_0^2 = 11$, $f(t) = 0{,}9\,\sin(0{,}9\,t)$, то есть уравнение равно $\ddot{x} + 3\dot{x} + 11x = 0{,}9\,\sin(0{,}9\,t)$.

Программный код

Открыть | lab04.jl ~/work/study/2026-1/2026-1==study--math... | Сохранить

```julia
using DrWatson
@quickactivate "project"
using DifferentialEquations
using Plots

script_name = splitext(basename(PROGRAM_FILE))[1]
mkpath(plotsdir(script_name))
mkpath(datadir(script_name))

# начальные условия
x0_val = 0.1
y0_val = 1.1
u0 = [x0_val, y0_val]
tspan = (0.0, 63.0)
dt = 0.05

# случай 1. x'' + 3.7x = 0
function harmonical1!(du, u, p, t)
    g = 0.0
    w2 = 3.7

    du[1] = u[2]
    du[2] = -g * u[2] - w2 * u[1]
end

prob1 = ODEProblem(harmonical1!, u0, tspan)
sol1 = solve(prob1, Tsit5(), saveat=dt)
```

Просмотр графиков

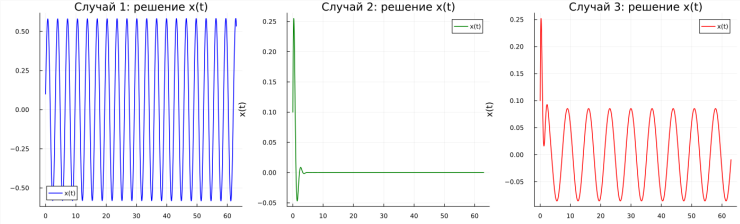

Рисунок 5: Просмотр графиков

3. Подведение итогов

Выводы

В результате выполнения лабораторной работы была построена модель гармонических колебаний. Выполнено численное решение уравнения гармонического осциллятора для трех случаев: свободные колебания без затухания, затухающие колебания без внешней силы, вынужденные колебания с затуханием под действием периодической силы.